

TRẦN AN HẢI



∞ BÀI GIẢNG SỐ 5 ∞

NỘI DUNG CHÍNH:

Một số luật phân phối xác suất thông dụng

Chương 2

BIẾN NGẪU NHIÊN

4 ■ MỘT SỐ LUẬT P.P.X.S THÔNG DỤNG

① Phân phối Nhị thức

Ví dụ

Trong 100 sản phẩm của một nhà máy có 10 phế phẩm. Kiểm tra lần lượt 5 sản phẩm, và cứ kiểm tra xong một sản phẩm thì hoàn lại ngay. Ta có dãy 5 phép thử mà mỗi lần kiểm tra sản phẩm là một phép thử. Mỗi phép thử có 2 kết quả

$A =$ “*Sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm*” và $\bar{A}$

$P(A) = 0,1$ và $P(\bar{A}) = 0,9$ nên kết quả của mỗi lần kiểm tra không ảnh hưởng đến các kết quả của những lần kiểm tra còn lại.

Tổng quát hóa ta có định nghĩa

Một dãy n phép thử được gọi là **dãy phép thử Bernoulli** khi thỏa 2 điều kiện:

- * Mỗi phép thử chỉ xét tới biến cố A và $\bar{A}$.
- * $P(A)$ trong các phép thử đều bằng p .

Xét một dãy phép thử Bernoulli gồm n phép thử.

Đặt $X =$ *số lần xuất hiện A trong n phép thử*.

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

Ta tìm luật p.p.x.s của X .

Trường hợp $n = 3$

$B_i :=$ “*A xảy ra ở phép thử thứ i* ”

$$P(B_i) = p, P(\overline{B_i}) = 1 - p = q$$

$$P\{X = 0\} = P(\overline{B_1} \overline{B_2} \overline{B_3}) = q^3 = C_3^0 p^0 q^3.$$

$$\begin{aligned} P\{X = 1\} &= P(B_1 \overline{B_2} \overline{B_3} \cup \overline{B_1} B_2 \overline{B_3} \cup \overline{B_1} \overline{B_2} B_3) = \\ &= 3pq^2 = C_3^1 p^1 q^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{X = 2\} &= P(B_1 B_2 \overline{B_3} \cup B_1 \overline{B_2} B_3 \cup \overline{B_1} B_2 B_3) = \\ &= 3p^2 q = C_3^2 p^2 q^1. \end{aligned}$$

$$P\{X = 3\} = P(B_1 B_2 B_3) = p^3 = C_3^3 p^3 q^0.$$

Trường hợp tổng quát

Chứng minh tương tự trường hợp trên, ta có:

Luật p.p.x.s của X là

$$P\{X = i\} = C_n^i p^i q^{n-i} \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Ta nói X có **phân phối Nhị thức** với tham số n, p .

Kí hiệu $X \sim B(n, p)$ (B viết tắt cho *binomial*).

Định lí

Nếu $X \sim B(n, p)$, thì

1) $E(X) = np$

2) $V(X) = npq$

3) $\text{mod}(X) \in \mathbb{N}: (n+1)p-1 \leq \text{mod}(X) \leq (n+1)p.$

Ví dụ

Tỉ lệ người đầu tư vào bất động sản là 60%. Người ta hỏi ý kiến 20 nhà đầu tư được chọn một cách ngẫu nhiên. Gọi X là số người đầu tư vào bất động sản trong 20 người đó.

- a) Tính số có khả năng nhất người đầu tư bất động sản và tính trung bình số người đầu tư bất động sản trong 20 người trên.
- b) Tính $P\{X \leq 10\}$, $P\{X > 12\}$, $P\{X = 11\}$.

Giải $X \sim B(20; 0,6)$

a) $(20 + 1) \cdot 0,6 - 1 \leq \text{mod}(X) \leq (20 + 1) \cdot 0,6$

nên số có khả năng nhất người đầu tư bất động sản là
 $\text{mod}(X) = 12$.

b) $P\{X \leq 10\} = \sum_{i=0}^{10} C_{20}^i \cdot 0,6^i \cdot 0,4^{20-i} \approx 0,2447$.

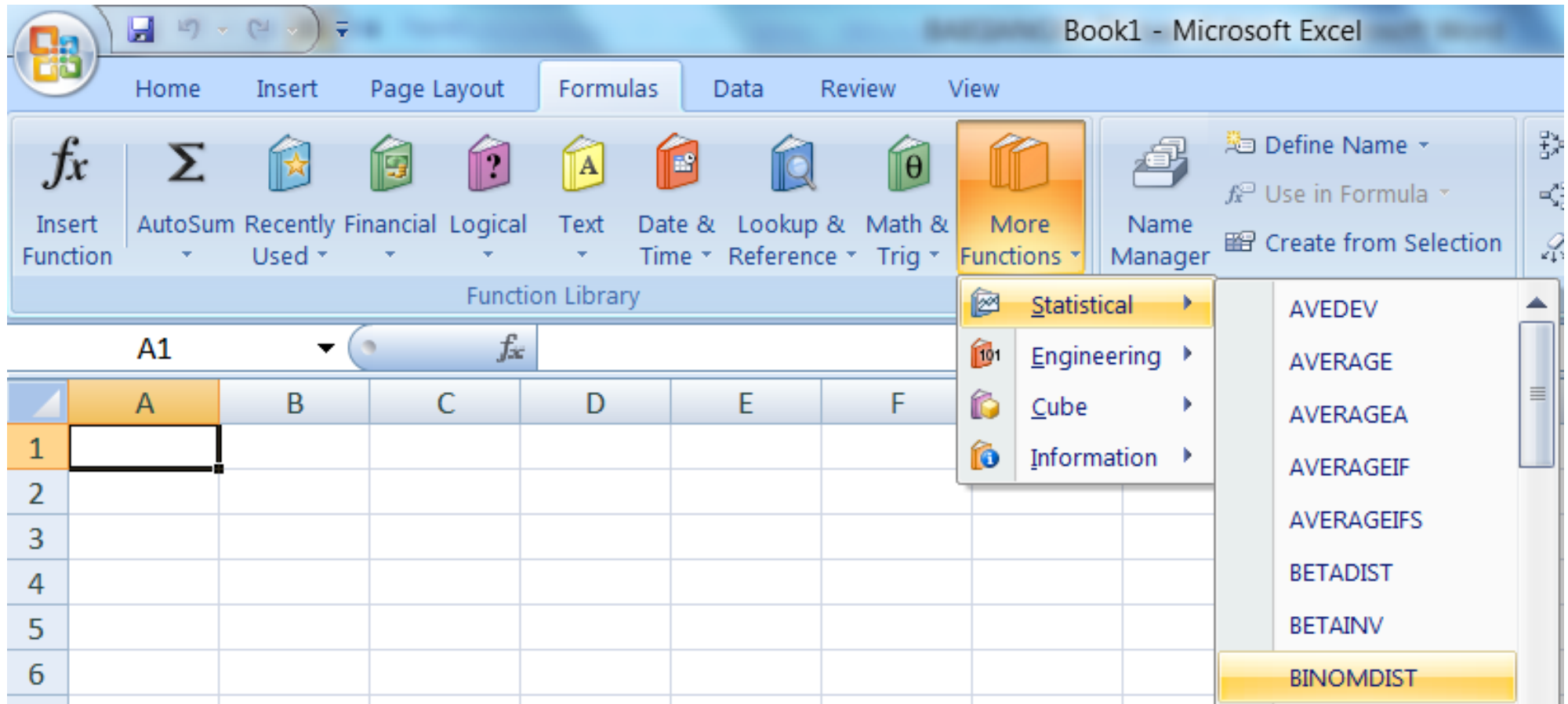
$$P\{X > 12\} = 1 - P\{X \leq 12\} =$$

$$= 1 - \sum_{i=0}^{12} C_{20}^i \cdot 0,6^i \cdot 0,4^{20-i} \approx 1 - 0,5841 = 0,4159.$$

$$P\{X = 11\} = C_{20}^{11} \cdot 0,6^{11} \cdot 0,4^9 \approx 0,1597. \text{ 😊}$$

Dùng Excel tra giá trị của $P\{X = k\}$, $P\{X \leq k\}$ khi $X \sim B(n; p)$

Ta vào Formulas rồi vào tiếp More Functions tìm hàm BINOMDIST



Function Arguments

BINOMDIST

Number_s	11	=	11
Trials	20	=	20
Probability_s	0.6	=	0.6
Cumulative	false	=	FALSE

= 0.159738478

Returns the individual term binomial distribution probability.

Cumulative is a logical value: for the cumulative distribution function, use TRUE; for the probability mass function, use FALSE.

Formula result = 0.159738478

[Help on this function](#)

OK Cancel

$$X \sim B(20; 0, 6)$$

$$\Rightarrow P\{X = 11\} \approx 0,1597$$

Function Arguments

BINOMDIST

Number_s	10	=	10
Trials	20	=	20
Probability_s	0.6	=	0.6
Cumulative	true	=	TRUE

= 0.244662797

Returns the individual term binomial distribution probability.

Cumulative is a logical value: for the cumulative distribution function, use TRUE; for the probability mass function, use FALSE.

Formula result = 0.244662797

[Help on this function](#)

OK Cancel

$$\Rightarrow P\{X \leq 10\} \approx 0,2446$$

Dùng máy tính **fx-580 VNX** tìm $P\{X = k\}$ khi $X \sim B(n; p)$

Dùng chuỗi lệnh **MENU** **7** **4** **2**, trên màn hình sẽ hiện ra

Binomial PD

Binomial PD	
X	:0
N	:0
p	:0

Nhập lần lượt các giá trị **k** , **n** , **p** vào các biến x, N, p rồi ấn **=**, ta sẽ nhận được giá trị $P\{X = k\}$.



Dùng máy tính **fx-580 VNX** tìm $P\{X \leq k\}$ khi $X \sim B(n; p)$

Dùng chuỗi lệnh **MENU** **7** **↓** **1** **2**, trên màn hình sẽ hiện ra

Binomial CD

Binomial CD	
X	:0
N	:0
p	:0

Nhập lần lượt các giá trị k , n , p vào các biến x, N, p rồi ấn **=**, ta sẽ nhận được giá trị $P\{X \leq k\}$.



② Phân phối siêu bội

Ví dụ

Trong 100 sản phẩm của một nhà máy có 10 phế phẩm. Kiểm tra lần lượt 5 sản phẩm theo kiểu sau mỗi lần kiểm tra một sản phẩm thì không hoàn lại. Ta có dãy 5 phép thử mà mỗi lần kiểm tra sản phẩm là một phép thử. Mỗi phép thử có 2 kết quả

$A = \text{“Sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm”}$ và $\bar{A}$

Đặt $X = \text{số phế phẩm trong 5 sản phẩm được kiểm tra.}$

Do kết quả của mỗi lần kiểm tra ảnh hưởng đến các kết quả của những lần kiểm tra còn lại nên dãy phép thử trên không phải là dãy phép thử Bernoulli. Dẫn đến p.p.x.s của X không phải là Nhị thức.

Tìm luật phân phối xác suất của X .

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}.$$

Số cách kiểm tra 5 sản phẩm bằng

$$100 \cdot 99 \cdots 96 = A_{100}^5 = 5! C_{100}^5.$$

Với $i \in X(\Omega)$, số kết quả thuận lợi cho biến cố $\{X = i\}$ bằng

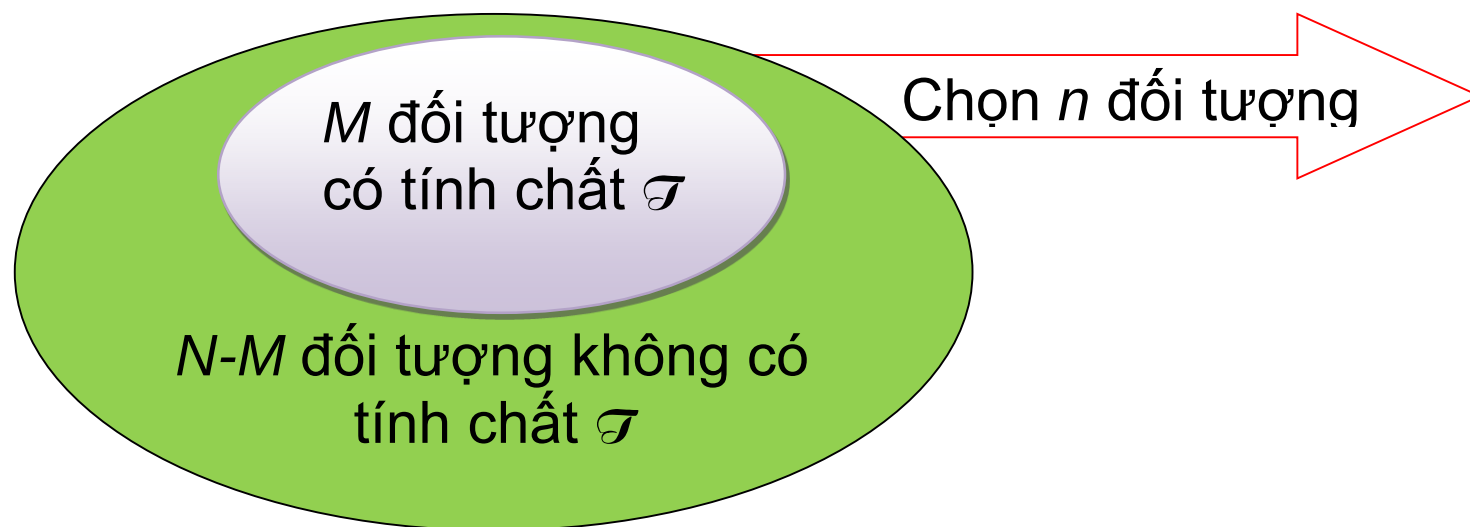
$$C_{10}^i \cdot C_{90}^{5-i} \cdot 5!.$$

Vì vậy

$$P\{X = i\} = \frac{C_{10}^i \cdot C_{90}^{5-i}}{C_{100}^5}.$$

Tổng quát hóa

Xét một tập gồm N đối tượng, trong đó có M đối tượng có tính chất $\mathcal{T}$ và $N-M$ đối tượng không có tính chất $\mathcal{T}$.



Chọn ngẫu nhiên lần lượt n đối tượng theo kiểu sau mỗi lần chọn **không hoàn lại**. Ta có dãy n phép thử mà mỗi lần chọn đối tượng là một phép thử. Mỗi phép thử có 2 kết quả là

$A =$ “**Đối tượng được chọn có tính chất $\mathcal{T}$** ” và $\bar{A}$.

$P(A), P(\bar{A})$ thay đổi qua mỗi phép thử.

Gọi $X =$ *số đối tượng được chọn có tính chất $\mathcal{T}$.*

Luật phân phối xác suất của X được cho bởi

$$P\{X = i\} = \frac{C_M^i \cdot C_{N-M}^{n-i}}{C_N^n}$$

với $\max\{0, n + M - N\} \leq i \leq \min\{M, n\}$.

Ta nói X có **phân phối siêu bội** với các tham số (N, M, n) .

Kí hiệu $X \sim H(N, M, n)$.

Chú ý

Nếu chọn ngẫu nhiên n đối tượng **đồng thời** thì luật p.p.x.s của b.n.n X vẫn là $H(N, M, n)$.

Định lí

Nếu $X \sim H(N, M, n)$ thì

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N} \text{ và } V(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1}.$$

Ví dụ

Trong 500 vé xổ số bán ra có 50 vé trúng thưởng. Một người mua 20 vé. Tính:

- 1) Xác suất để anh ta có đúng 3 vé trúng thưởng;
- 2) Trung bình của số vé trúng thưởng.

Giải

$X =$ số vé trúng thưởng.

$X \sim H(500, 50, 20)$ nên

$$P\{X = 3\} = \frac{C_{50}^3 \cdot C_{450}^{17}}{C_{500}^{20}} \approx 0,194,$$

$$E(X) = 20 \cdot \frac{50}{500} = 2. \text{ 😊}$$

Dùng *Excel* tra giá trị của $P\{X = k\}$ khi $X \sim H(N, M, n)$

Function Arguments

HYPGEOMDIST

Sample_s	3	= 3
Number_sample	20	= 20
Population_s	50	= 50
Number_pop	500	= 500

= 0.193578559

Returns the hypergeometric distribution.

Number_sample is the size of the sample.

Formula result = 0.193578559

[Help on this function](#)

OK Cancel

$$\Rightarrow P\{X = 3\} \approx 0,193578559$$

Chú ý

Khi n là rất bé so với N ($n < 0,05N$) thì

$$P\{X = i\} = \frac{C_M^i \cdot C_{N-M}^{n-i}}{C_N^n} \approx C_n^i \left(\frac{M}{N}\right)^i \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-i}$$

nên luật phân phối trong phương pháp lấy không hoàn và lấy có hoàn lại hầu như không khác nhau. Vì thế ta có thể tính toán như trong trường hợp có hoàn lại cho đơn giản.

Ví dụ

Trong một thành phố nào đó có 10 000 người, trong đó có 6500 người thích xem bóng đá. Chọn ngẫu nhiên 12 người. Tính xác suất để trong đó có 5 người thích xem bóng đá.

Giải

$X =$ *số người thích xem bóng đá trong 12 người được chọn.*

$$\begin{aligned} P\{X = 5\} &= \frac{C_{6500}^5 \cdot C_{3500}^{12-5}}{C_{10\,000}^{12}} = \\ &\approx C_{12}^5 \left(\frac{6500}{10000}\right)^5 \left(1 - \frac{6500}{10000}\right)^7 \approx 0,0591. \text{ 😊} \end{aligned}$$

③ Phân phối Poisson

Năm 1838, khi nghiên cứu về số lần xảy ra một sự kiện trong 1 khoảng thời gian hoặc không gian nhất định, như: số khách vào một cửa hàng trong một ngày, số xe cộ đi qua một trạm quan sát trong một giờ, số lượng cây thông trên mỗi đơn vị diện tích rừng, ... Siméon-Denis Poisson đã tìm ra một luật p.p.x.s.



Siméon Denis Poisson (1781-1840)

Định nghĩa

B.n.n X được nói là có **phân phối Poisson** với tham số λ , kí hiệu $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, nếu $X(\Omega) = \mathbb{N}$ và

$$P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

trong đó $\lambda > 0$ cho trước.

Định lí

Nếu $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, thì

1) $E(X) = V(X) = \lambda,$

2) $\text{mod}(X) \in \mathbb{N}: \lambda - 1 \leq \text{mod}(X) \leq \lambda.$

Ví dụ

- Trung bình mỗi ngày Ngân hàng nhà nước hủy 10 triệu đồng tiền cũ thì có thể xem như *số tiền bị hủy trong ngày* là b.n.n X có luật p.p.x.s xấp xỉ luật Poisson

$$P\{X = k\} = e^{-10} \frac{10^k}{k!}.$$

- Nếu các khách vào một cửa hàng một cách ngẫu nhiên, độc lập với nhau và trung bình một giờ có 4,5 khách vào, thì có thể xem như *số khách vào cửa hàng trong 1 giờ* là b.n.n X có luật p.p.x.s xấp xỉ luật Poisson

$$P\{X = k\} = e^{-4,5} \frac{4,5^k}{k!}.$$

Ví dụ

Giả sử trung bình một ngày Ngân hàng nhà nước hủy 10 triệu đồng tiền cũ, phát hành 11 triệu đồng tiền mới. Việc phát hành và hủy tiền độc lập với nhau. Tính xác suất để trong một ngày nào đó số tiền bị hủy và số tiền phát hành đều là 10 triệu đồng.

Giải

$X = \text{số tiền bị hủy trong ngày}$. $X \sim \text{Poisson}(10)$.

$Y = \text{số tiền phát hành trong ngày}$. $Y \sim \text{Poisson}(11)$.

$$\begin{aligned} P\{X = 10, Y = 10\} &= P\{X = 10\} \cdot P\{Y = 10\} = \\ &= e^{-10} \frac{10^{10}}{10!} \cdot e^{-11} \frac{11^{10}}{10!} \approx 0,1251 \cdot 0,1194 \approx 0,0149. \text{ 😊} \end{aligned}$$

Ví dụ

Một gara cho thuê ô tô thấy rằng số người đến thuê ô tô vào ngày Thứ Bảy cuối tuần là một b.n.n $X \sim \text{Poisson}(2)$. Giả sử gara có 4 chiếc ô tô. Hãy tìm xác suất để

- a) Không phải tất cả 4 chiếc đều được thuê.
- b) Tất cả 4 ô tô đều được thuê.
- c) Gara không đáp ứng được yêu cầu.
- d) Gara cần có ít nhất bao nhiêu ô tô để xác suất không đáp ứng nhu cầu thuê bé hơn 2%.

Giải

$$a) P\{X \leq 3\} = \sum_{k=0}^3 P\{X = k\} = \sum_{k=0}^3 e^{-2} \frac{2^k}{k!} \approx 0,8571.$$

$$b) P\{X \geq 4\} = 1 - P\{X \leq 3\} \approx 0,1429.$$

$$c) P\{X > 4\} = 1 - P\{X \leq 4\} \approx 1 - 0,9473 \approx 0,0527.$$

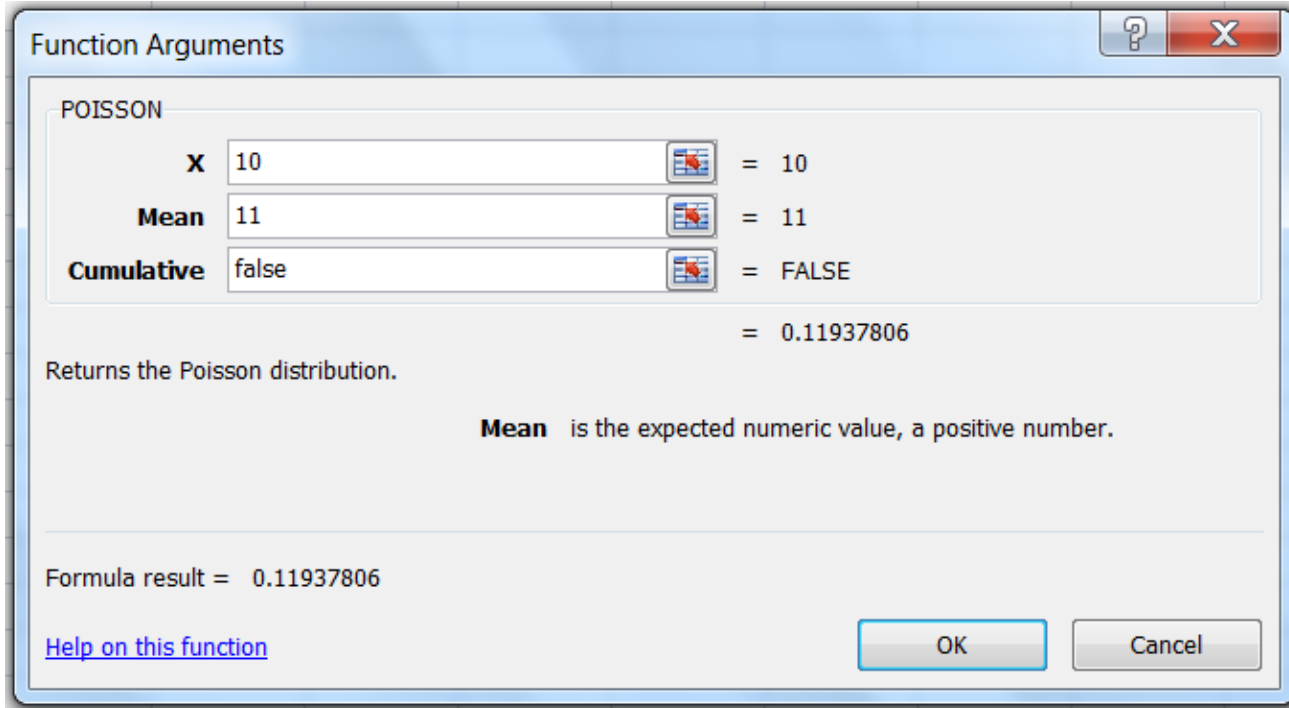
d) Ta cần tìm $n \in \mathbb{N}$ nhỏ nhất để

$$P\{X > n\} < 0,02, \text{ hay } P\{X \leq n\} > 0,98.$$

Tra bảng thấy: $P\{X \leq 4\} = 0,9473$, $P\{X \leq 5\} = 0,9834$.

Từ $0,9473 < 0,98 < 0,9834$ suy ra $n = 5$. 😊

Dùng *Excel* tra giá trị của $P\{X = k\}$, $P\{X \leq k\}$ khi $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$



The image shows the 'Function Arguments' dialog box for the POISSON function in Excel. The dialog has a title bar with a question mark and a close button. Inside, the function name 'POISSON' is at the top. There are three input fields: 'X' with the value 10, 'Mean' with the value 11, and 'Cumulative' with the value false. Each field has a small icon to its right. To the right of each field is an equals sign followed by the value: '= 10', '= 11', and '= FALSE'. Below these fields, the text 'Returns the Poisson distribution.' is displayed. Underneath that, a note states 'Mean is the expected numeric value, a positive number.' At the bottom left, it says 'Formula result = 0.11937806'. There is a blue hyperlink 'Help on this function' and two buttons, 'OK' and 'Cancel', at the bottom right.

Function Arguments

POISSON

X 10 = 10

Mean 11 = 11

Cumulative false = FALSE

= 0.11937806

Returns the Poisson distribution.

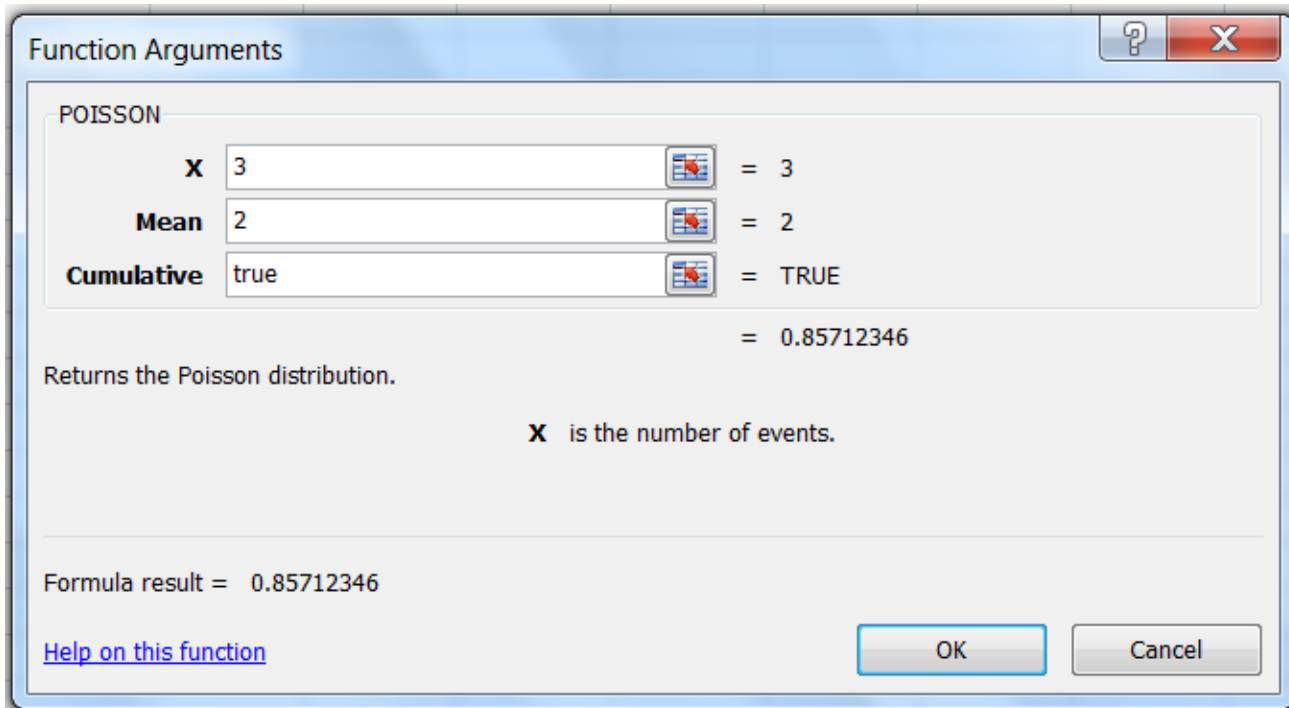
Mean is the expected numeric value, a positive number.

Formula result = 0.11937806

[Help on this function](#) OK Cancel

$$X \sim \text{Poisson}(11)$$

$$\Rightarrow P\{X = 10\} \approx 0,1194$$



The image shows the 'Function Arguments' dialog box for the POISSON function in Excel. The dialog has a title bar with a question mark and a close button. Inside, the function name 'POISSON' is at the top. There are three input fields: 'X' with the value 3, 'Mean' with the value 2, and 'Cumulative' with the value true. Each field has a small icon to its right. To the right of each field is an equals sign followed by the value: '= 3', '= 2', and '= TRUE'. Below these fields, the text 'Returns the Poisson distribution.' is displayed. Underneath that, a note states 'X is the number of events.' At the bottom left, it says 'Formula result = 0.85712346'. There is a blue hyperlink 'Help on this function' and two buttons, 'OK' and 'Cancel', at the bottom right.

Function Arguments

POISSON

X 3 = 3

Mean 2 = 2

Cumulative true = TRUE

= 0.85712346

Returns the Poisson distribution.

X is the number of events.

Formula result = 0.85712346

[Help on this function](#) OK Cancel

$$X \sim \text{Poisson}(2)$$

$$\Rightarrow P\{X \leq 3\} \approx 0,8571$$

Dùng máy tính *fx-580 VNX* tìm $P\{X = k\}$ khi $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

Dùng chuỗi lệnh **MENU** **7** **↓** **2** **2**, trên màn hình sẽ hiện ra

Poisson PD

Poisson PD	
x	:0
λ	:0

Nhập lần lượt các giá trị k , λ vào các biến x, λ rồi ấn **=**, ta sẽ nhận được giá trị $P\{X = k\}$.



Dùng máy tính *fx-580 VNX* tìm $P\{X \leq k\}$ khi $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

Dùng chuỗi lệnh **MENU** **7** **↓** **3** **2**, trên màn hình sẽ hiện ra

Poisson CD

Poisson CD	
X	:0
λ	:0

Nhập lần lượt các giá trị k , λ vào các biến x, λ rồi ấn **=**, ta sẽ nhận được giá trị $P\{X \leq k\}$.



④ Phân phối đều

Bài toán

Khi mới kinh doanh, một người không thể khẳng định được một cách chắc chắn doanh số hàng tháng có thể đạt là bao nhiêu mà chỉ dự kiến: tối thiểu = 20 *tr/th* và tối đa = 40 *tr/th*.
Tìm xác suất để người đó đạt doanh số từ 35 *tr/th* trở lên.



Giải

$X =$ doanh số hàng tháng (*triệu đồng*).

X là một b.n.n liên tục. Do không biết gì hơn về X ngoài giá trị tối thiểu và tối đa, ta quan niệm X nhận các giá trị trong đoạn $[20; 40]$ với **khả năng đều nhau**, tức là hàm mật độ $p(x)$ của X có dạng

$$p(x) = \begin{cases} k & \text{nếu } x \in [20; 40] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [20; 40] \end{cases}$$

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = \int_{20}^{40} kdx = (40 - 20)k \Rightarrow k = \frac{1}{40 - 20} = \frac{1}{20}.$$

$$P\{X > 35\} = \int_{35}^{+\infty} p(x)dx = \int_{35}^{40} \frac{dx}{20} = 0,25. \text{ 😊}$$

Định nghĩa

B.n.n X được nói là có **phân phối đều trên đoạn** $[a, b]$, kí hiệu $X \sim U[a, b]$, nếu hàm mật độ của nó cho bởi

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{nếu } x \in [a; b] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [a; b] \end{cases}.$$

Định lí

Nếu $X \sim U[a, b]$, thì

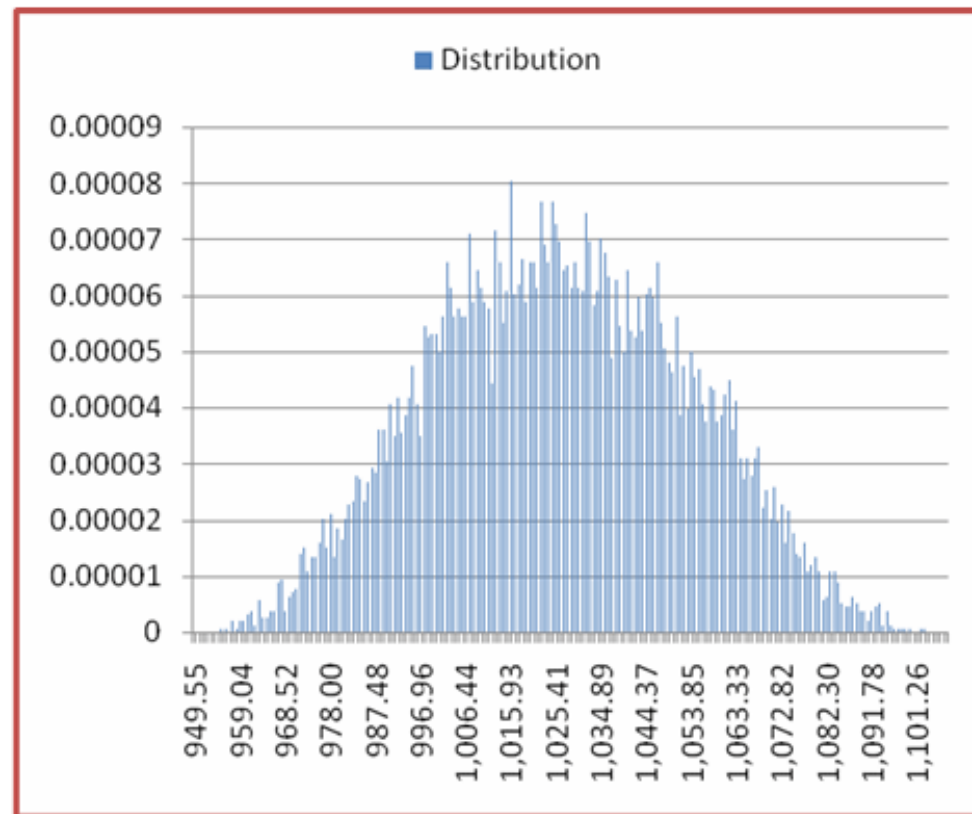
$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12},$$

$mod(X)$ = giá trị bất kỳ trong $[a, b]$,

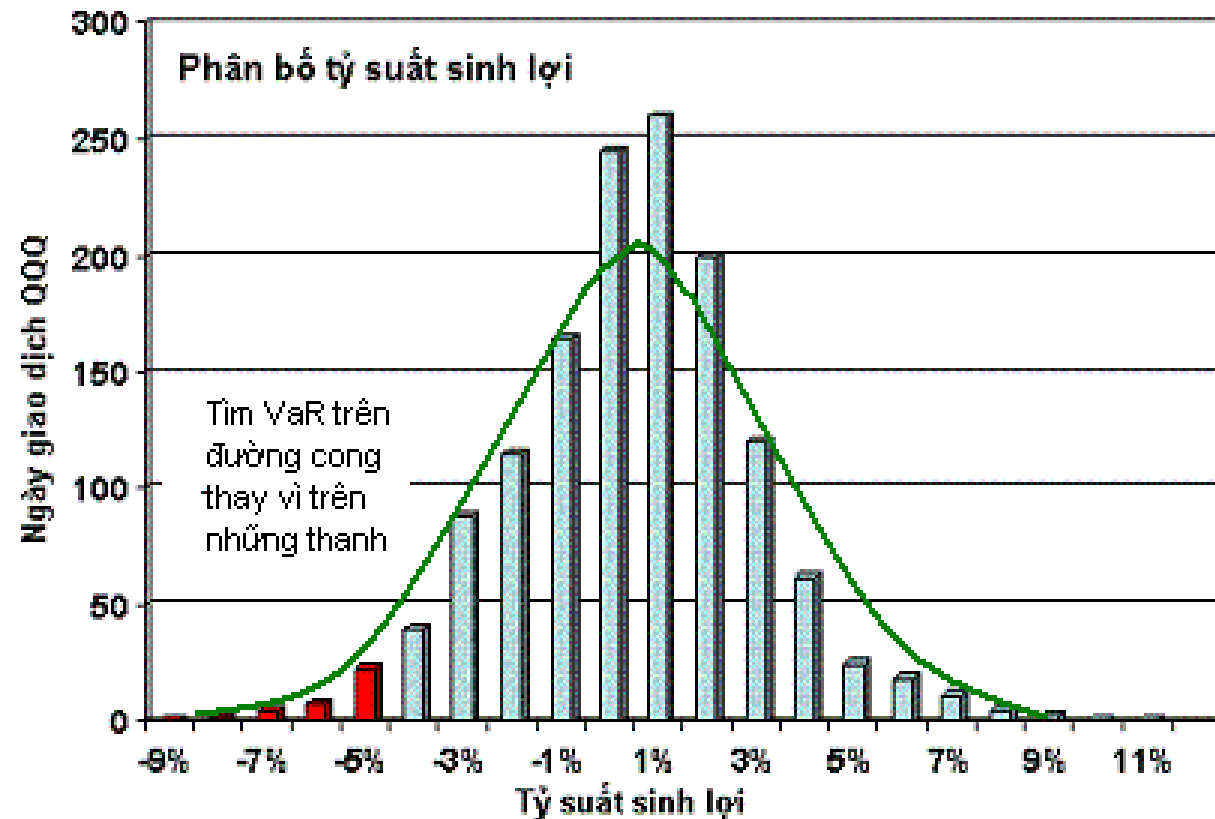
$$m_d = \frac{a+b}{2}.$$

⑤ Phân phối chuẩn

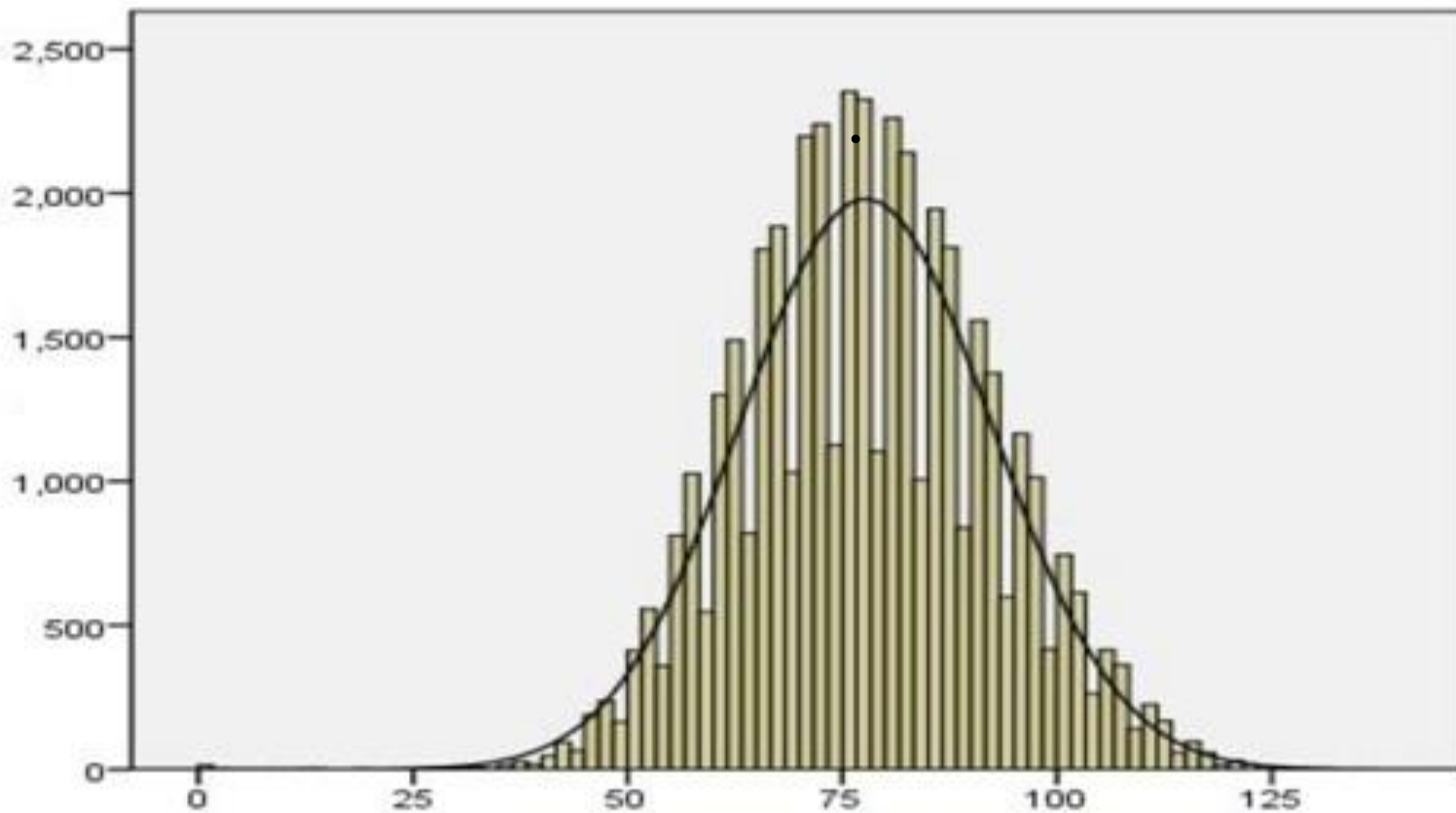
Phân phối xác suất của VN Index
cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2008



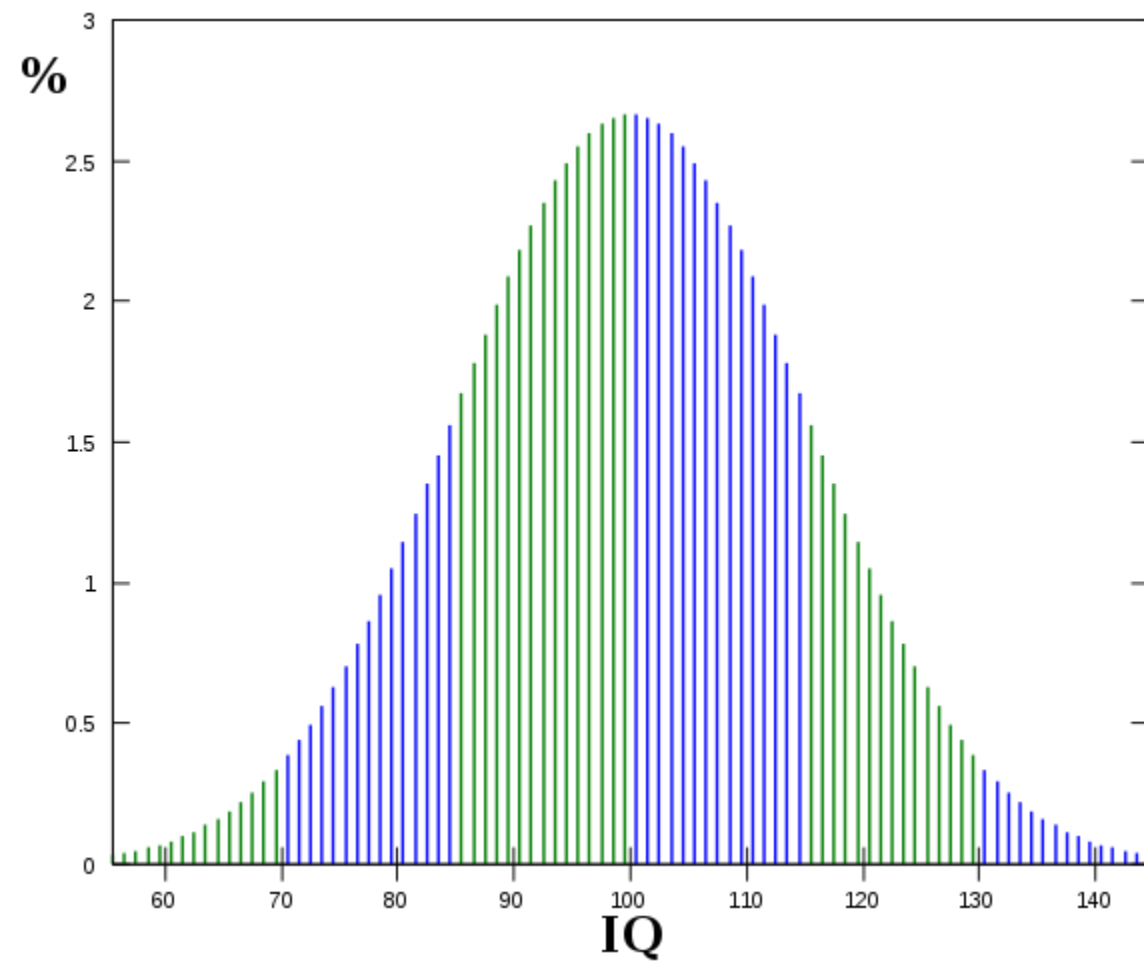
Phân phối xác suất của tỷ suất sinh lợi



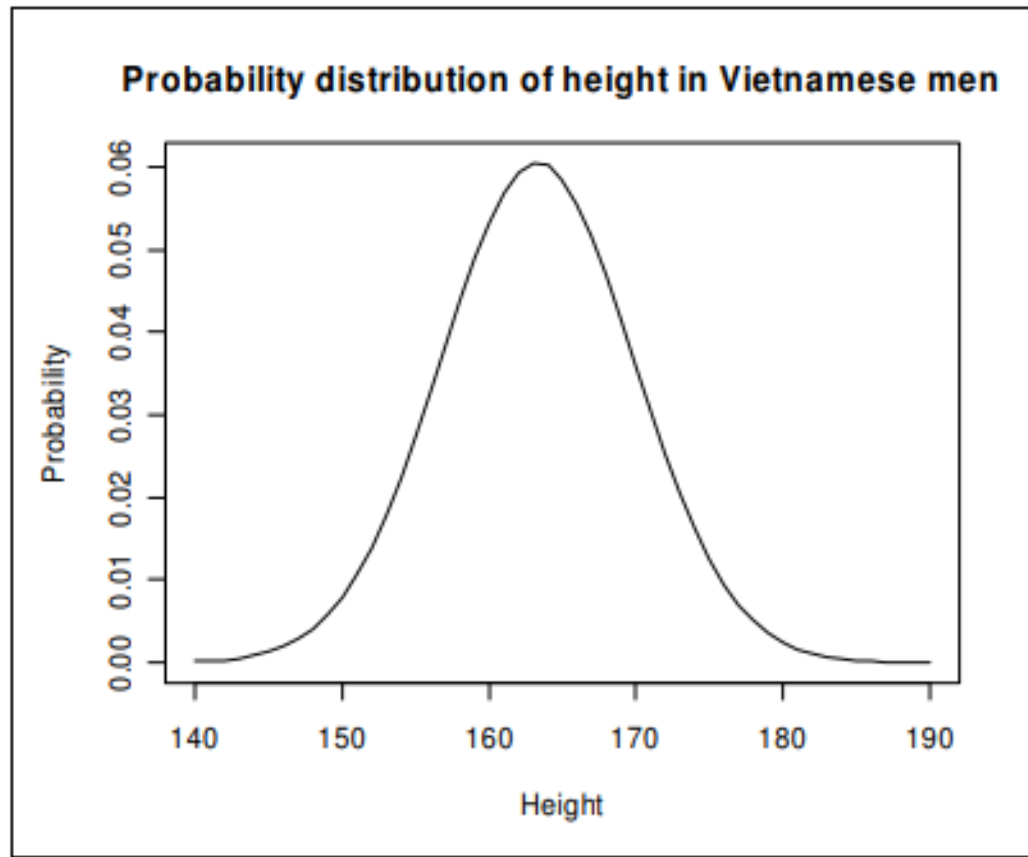
PHỔ ĐIỂM BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC



Phân phối xác suất của chỉ số IQ



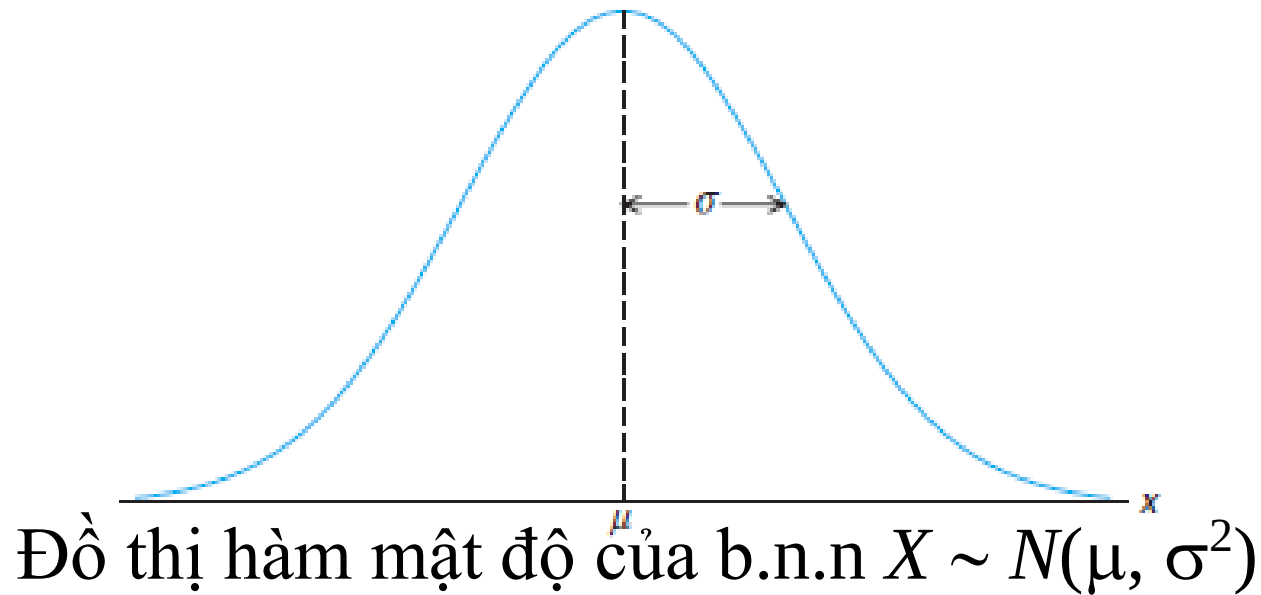
Phân phối xác suất của chiều cao đàn ông Việt Nam



Các nhà toán học đã chọn ra một mô hình chung cho các phân phối nói trên, đó là phân phối chuẩn

B.n.n X được nói là có **phân phối chuẩn với tham số μ và σ^2** ($\sigma > 0$), kí hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, nếu hàm mật độ của nó cho bởi

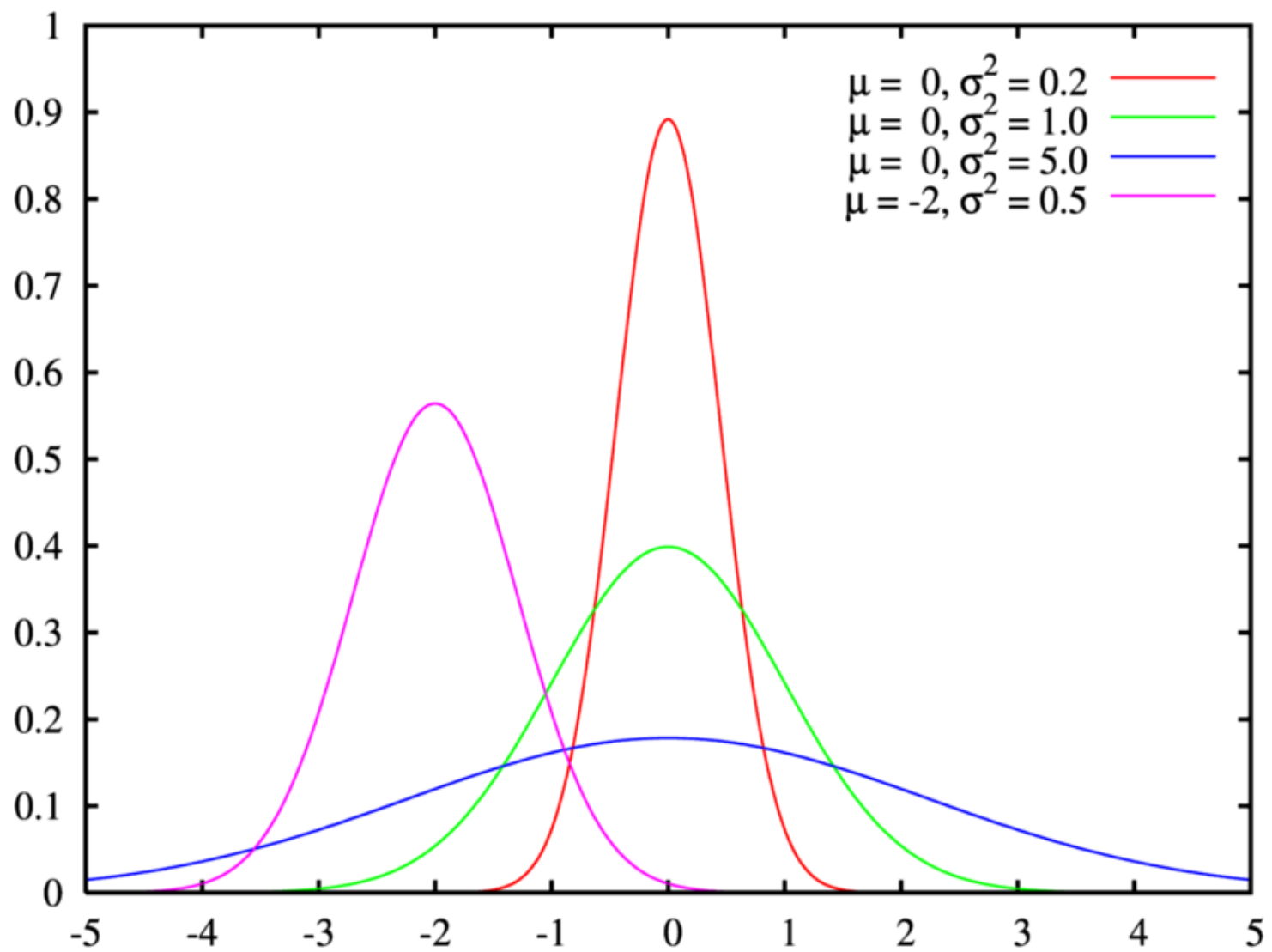
$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



Định lí

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, thì

$$E(X) = \mu, V(X) = \sigma^2, \text{mod}(X) = \mu.$$



Luật Phân phối chuẩn gặp rất nhiều trong đời sống

Luật Phân phối chuẩn được Gauss phát minh năm 1809.



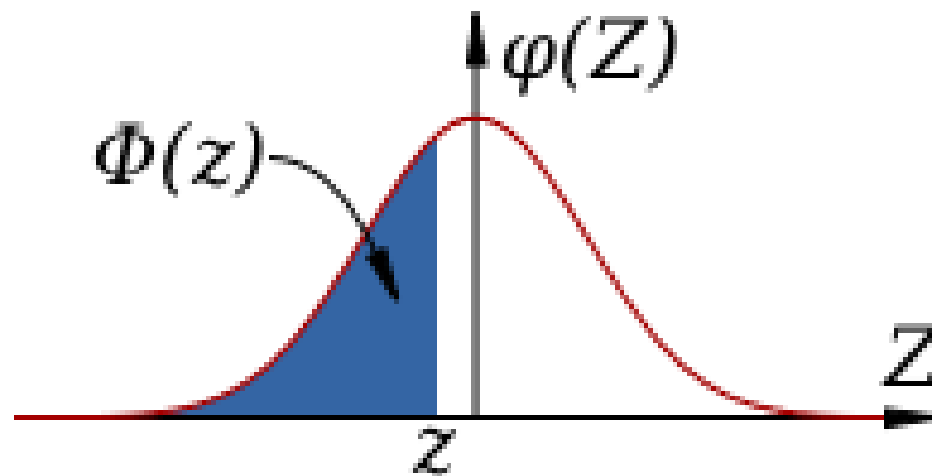
Tờ 10 DM có đồ thị hàm mật độ của phân bố chuẩn

Khi $Z \sim N(0 ; 1^2)$, ta nói Z có ***phân phối chuẩn tắc***.

Kí hiệu hàm phân phối của Z là $\Phi(z)$.

$$\Phi(z) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{\frac{-x^2}{2}} dx$$

trong đó $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z^2}{2}}$ là hàm mật độ.



Ta có

$$\Phi(z) = 0,5 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0,5 + \Phi_0(z)$$

Trong đó $\Phi_0(z)$ là hàm Laplace. Người ta đã lập bảng tính sẵn các giá trị của $\Phi_0(z)$ với $z \geq 0$.

- Với $z < 0$, ta dùng công thức $\Phi_0(z) = -\Phi_0(-z)$.
- Với $z > 3,39$, ta có thể xem như $\Phi_0(z) \approx 0,5$.

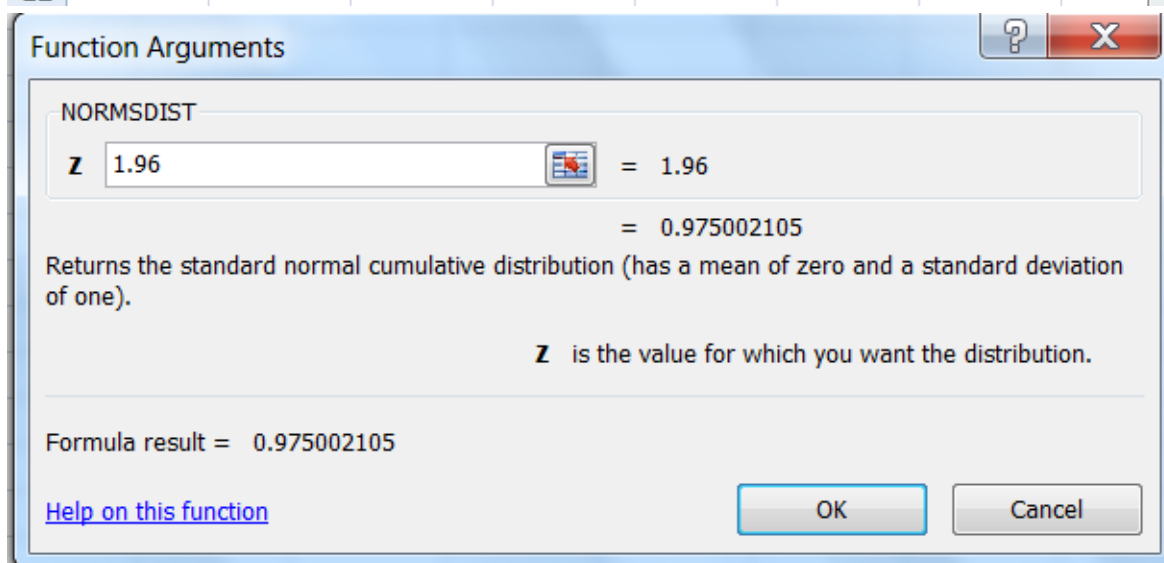
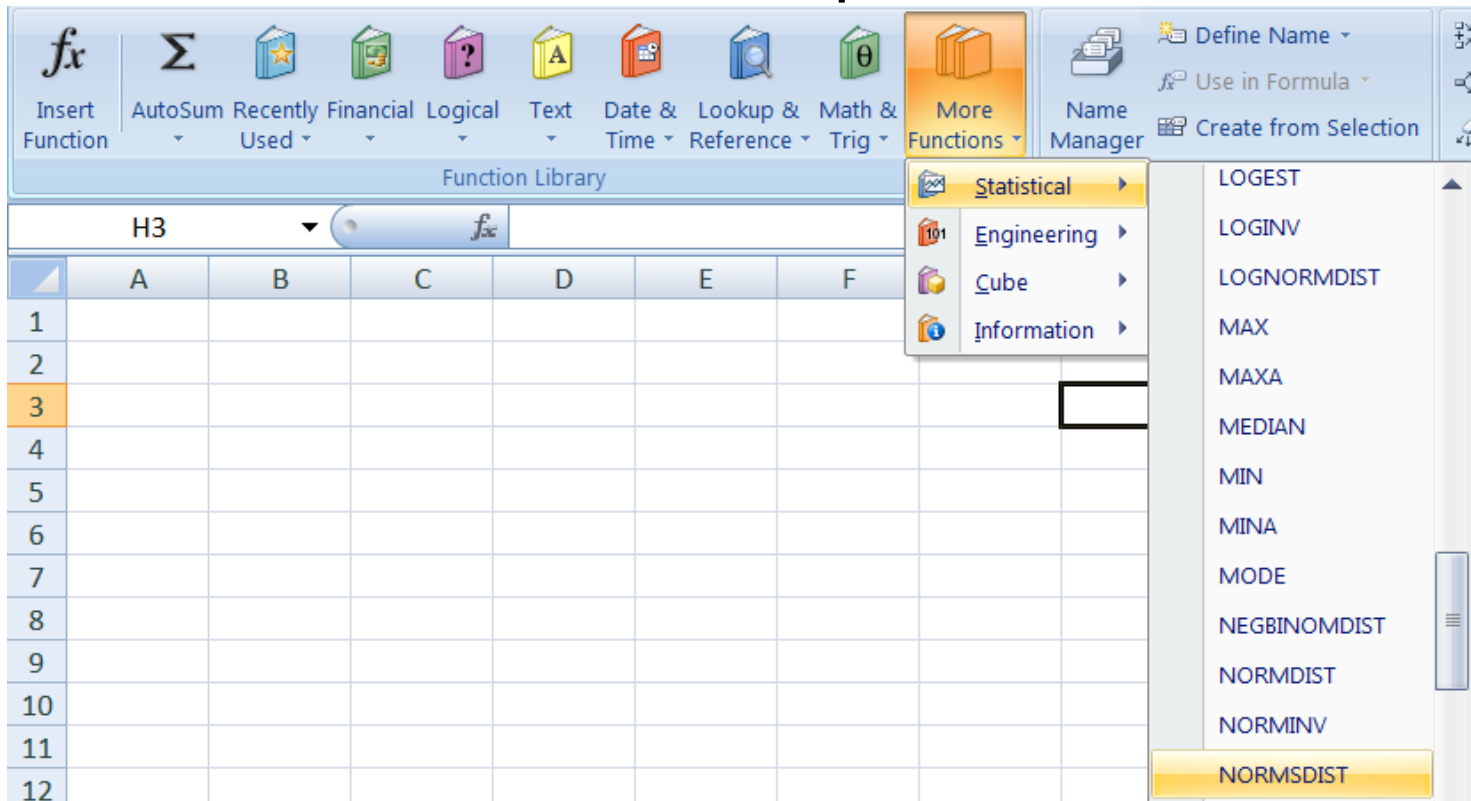
Cách tra giá trị $\Phi_0(z)$ từ bảng

$\Phi_0(0,55) \approx 0,2088$ nằm ở giao điểm của hàng 0.5 với cột 5

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852

Dùng Excel tra giá trị của hàm $\Phi(z)$:

Ta vào Formulas rồi vào tiếp More Functions tìm hàm NORMSDIST



$$\Rightarrow \Phi(1,96) \approx 0,9750;$$

$$\Phi_0(1,96) \approx 0,4750$$

Dùng máy tính *fx-570 VN PLUS* tìm $\Phi(z)$; $\Phi_0(z)$ khi biết z :

Dùng chuỗi lệnh **MODE** **3** **AC** **SHIFT** **1** **5** **1** (hay **2**), trên màn hình sẽ hiện ra hàm số tương ứng: **P(** là $\Phi(z)$ (hay **Q(** là $\Phi_0(z)$). Nhập tiếp giá trị của biến z rồi ấn **=**, ta sẽ nhận được giá trị $\Phi(z)$ (hay $\Phi_0(z)$).



Dùng máy tính **fx-570 VN PLUS** tìm z khi biết $u = \Phi(z)$:

Dùng chuỗi lệnh **MODE** **↓** **3** **3**. Sau đó nhập tiếp giá trị của u rồi ấn **=**, ta sẽ nhận được giá trị của z .



Dùng máy tính *fx-580 VNX* tìm $\Phi(z)$, $\Phi_0(z)$ khi biết z :

Dùng chuỗi lệnh **MENU** **6** **AC** **OPTN** **↓** **4** **1** (hay **2**), trên màn hình sẽ hiện ra hàm số tương ứng: **P(** là $\Phi(z)$ (hay **Q(** là $\Phi_0(z)$).
Nhập giá trị của biến z vào rồi ấn **=**, ta sẽ nhận được giá trị $\Phi(z)$ (hay $\Phi_0(z)$).



Dùng máy tính *fx-580 VNX* tìm z khi biết $u = \Phi(z)$:

Dùng chuỗi lệnh **MENU** **7** **3**. Sau đó nhập tiếp giá trị của u rồi ấn **=**, ta sẽ nhận được giá trị của z .



Định lí

Nếu b.n.n $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, thì:

- Hàm phân phối của X là

$$F(x) := P\{X < x\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = 0,5 + \Phi_0\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right);$$

- $P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) = \Phi_0\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi_0\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$

Bình luận

Định lí này cho phép ta đưa các tính toán liên quan tới $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ về các tính toán liên quan đến phân phối chuẩn tắc.

Ví dụ. Giá cổ phiếu của ngân hàng Florida vào cuối giao dịch mỗi ngày trong năm qua tuân theo phân phối chuẩn. Giả sử có 240 ngày giao dịch trong năm. Giá trung bình là 42 *USD* cho mỗi cổ phiếu và độ lệch chuẩn là 2,25 *USD*.

- a) Xác suất để giá giao dịch cuối ngày trên 45 *USD* là bao nhiêu?
Ước tính số ngày trong năm có giá giao dịch cuối ngày trên 45 *USD*.
- b) Bao nhiêu phần trăm số ngày trong năm cổ phiếu có giá giao dịch cuối ngày từ 38 *USD* đến 40 *USD*?
- c) Giá giao dịch cuối ngày của cổ phiếu trong 15% ngày trong năm qua cao nhất là bao nhiêu?

Giải

$X :=$ *Giá cổ phiếu của ngân hàng Florida vào cuối giao dịch mỗi ngày trong năm qua.*

$$X \sim N(42; 2,25^2).$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad P\{X > 45\} &= 1 - P\{X \leq 45\} = \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{45-42}{2,25}\right) \approx 1 - \Phi(1,3333) \approx \mathbf{0,0912}. \end{aligned}$$

$m :=$ *số ngày trong năm qua có giá giao dịch cuối ngày trên 45 USD.*

$$\text{Do } P\{X > 45\} \approx \frac{m}{240} \text{ nên } m \approx 240 \cdot 0,0912 \approx \mathbf{22}.$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P\{38 \leq X \leq 40\} &= \Phi\left(\frac{40-42}{2,25}\right) - \Phi\left(\frac{38-42}{2,25}\right) = \\ &= \Phi(-0,8889) - \Phi(-1,7778) \approx 0,1871 - 0,0377 = \\ &\mathbf{0,1494.} \end{aligned}$$

Vậy nên có xấp xỉ **14,94%** ngày trong năm qua cổ phiếu có giá giao dịch cuối ngày từ 38 *USD* đến 40 *USD*.

c) Đặt T là giá trị thỏa $P\{X \leq T\} = 15\%$. Từ đây ta có

$$\Phi\left(\frac{T - 42}{2,25}\right) \approx \Phi(-1,0364),$$

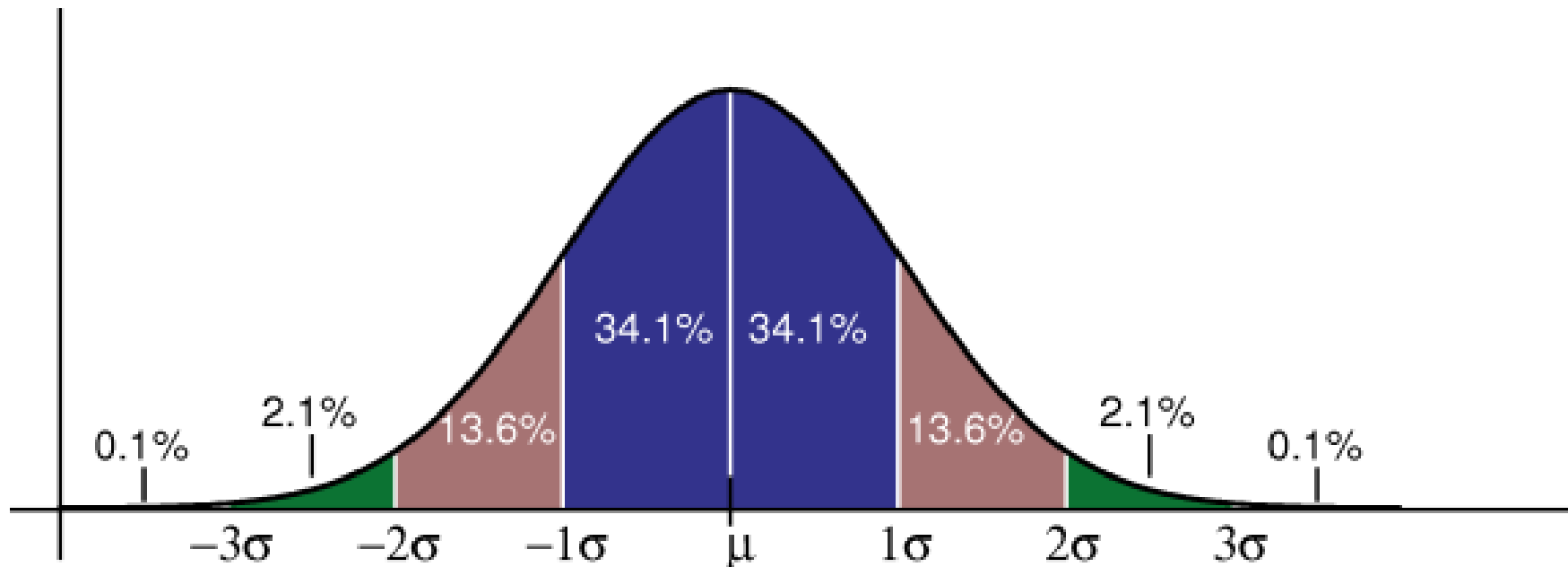
nên $\frac{T - 42}{2,25} \approx -1,0364$. Do đó $T \approx 39,6681$.

Giá giao dịch cuối ngày của cổ phiếu trong 15% ngày cao nhất là gần **39,6681 USD**. 😊

Quy tắc "Hai sigma" và "Ba sigma"

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, thì:

- $P\{\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma\} \approx 0,9544$;
- $P\{\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma\} \approx 0,9972$.



Áp dụng

- Một b.n.n mà chưa biết luật p.p.x.s, song nó thỏa mãn một trong 2 quy tắc trên, thì có thể xem nó có phân phối chuẩn.
- Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì Theo *Nguyên lý xác suất lớn* hầu như chắc chắn X nhận giá trị trong

$$(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma) \quad \text{hoặc} \quad (\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma).$$

Ví dụ

Kích thước chi tiết là b.n.n có luật phân phối xấp xỉ chuẩn với $\mu = 50cm$. Kích thước thực tế của các chi tiết không nhỏ hơn 32 cm và không lớn hơn 68 cm . Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên được một chi tiết có kích thước lớn hơn 55 cm .

Giải

$X = \text{kích thước chi tiết} \sim N(50, \sigma^2)$.

Do giả thiết $32 \leq X \leq 68$, có thể xem $(32; 68)$ là khoảng "*Ba sigma*".

Khi ấy, ta có

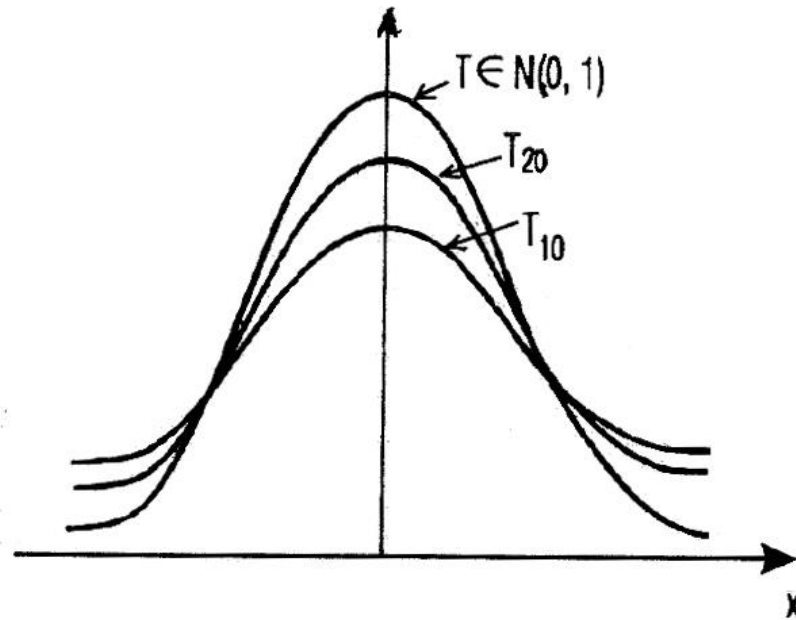
$$\begin{cases} \mu - 3\sigma \approx 32 \\ \mu + 3\sigma \approx 68 \end{cases} \Rightarrow \sigma \approx 6.$$

$$\begin{aligned} P\{X > 55\} &= 1 - P\{X \leq 55\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{55 - 50}{6}\right) \approx \\ &\approx 1 - \Phi(0,8333) \approx 1 - 0,7977 = \mathbf{0,2023}. \text{ 😊} \end{aligned}$$

⑥ Phân phối Student

B.n.n T được nói là có **phân phối Student với n bậc tự do**, nếu hàm mật độ của nó cho bởi

$$p(x) = C \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}.$$



7 Phân phối χ^2

B.n.n X được nói là có **phân phối χ^2 với n bậc tự do**, nếu hàm mật độ của nó cho bởi

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ Cx^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}} & \text{nếu } x > 0 \end{cases}.$$

